

○○○○

괴수 8호 : REVENGE
전민규, 손해진, 이지아, 임시은, 정주원

의약품 이상 사례를 활용한 일반의약품 정보 제공 서비스

○○○○

목차 INDEX

- 01 프로젝트 배경 & 문제 정의
- 02 데이터 개요
- 03 데이터 전처리
- 04 탐색적 데이터 분석 (EDA)
- 05 대시보드 구성
- 06 기대효과 및 결론

The background of the slide features a soft-focus image of numerous white, oval-shaped pills and capsules scattered across a light blue, reflective surface. The lighting is bright and even, creating subtle shadows and highlights on the pills. A semi-transparent white horizontal band runs across the middle of the image, serving as a backdrop for the title text.

01. 프로젝트 배경 & 문제 정의

비의료인의 의약품 정보 격차 존재 인식

소비자는 약을 ‘정보’보다 ‘광고’로 먼저 만난다

[기자수첩] “약과 식품 어려워지는 구별”

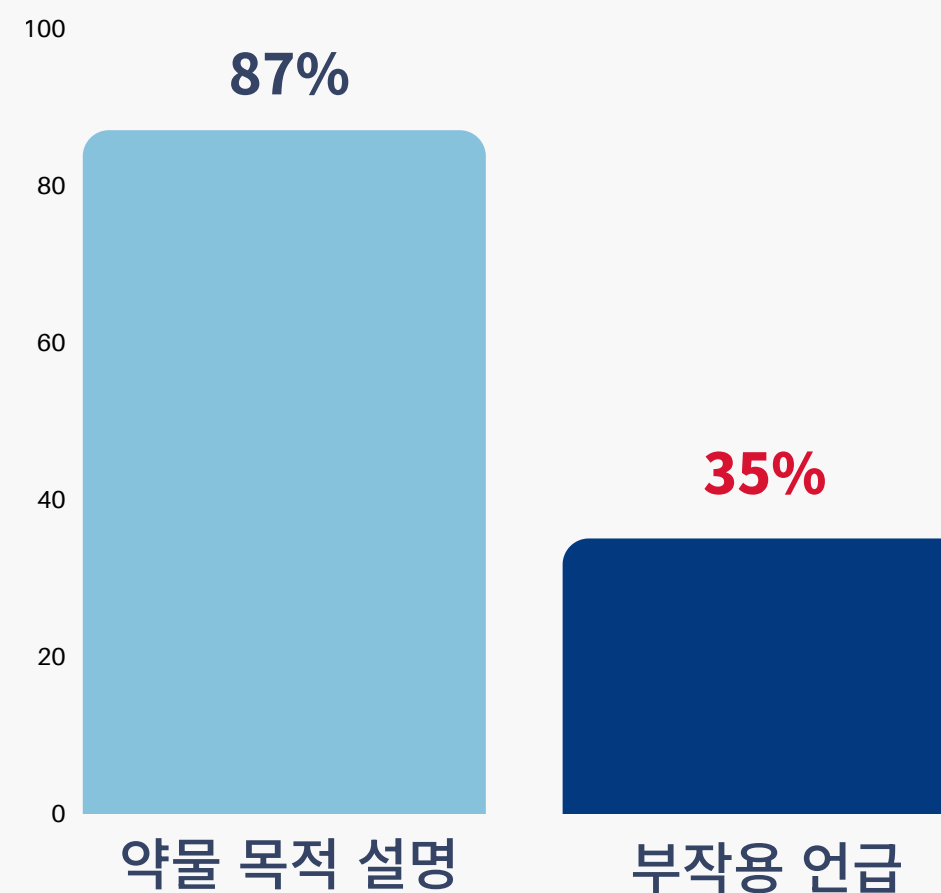
- 숏폼·SNS 발전으로 의약품 과장광고가 늘어 정보가 필요한 상황
- 약효에 대한 강조 대비 안전 정보에 대한 노출 현저히 부족

<https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=139711>

약국에서 쉽게 산 약의 역설... 일반약 부작용에 美도 '골머리'

처방전 없이 살 수 있다는 이유로 ‘가볍고 안전한 약’으로 여겨지지만, 그 이면에는 과량 복용과 성분 중복, 처방약과의 상호작용 같은 위험이 도사리고 있다.

약사공론(<https://www.kpanews.co.kr>)



* Source: JAMA Internal Medicine Study

약은 쉽게 사지만, 안전하게 판단하기는 어려운 상황

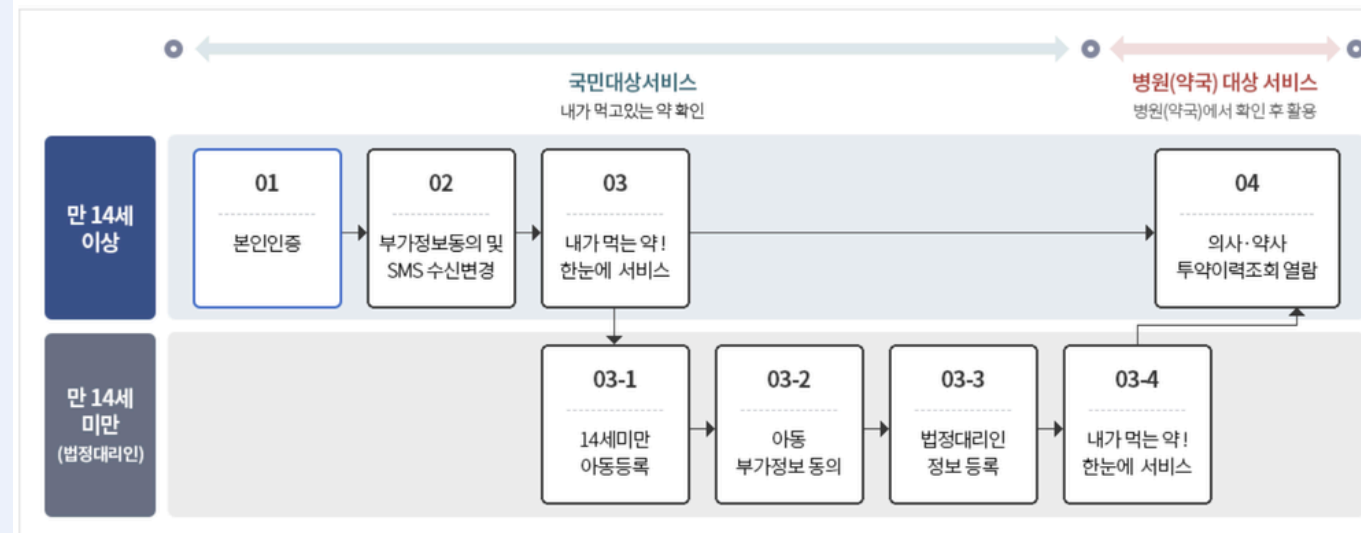
부작용 정보 부재 → 조심성 저하 → 약물 오남용 위험 증대

기존의 해결 방식?

의약품에 관한 정보 제공 서비스는 이미 존재

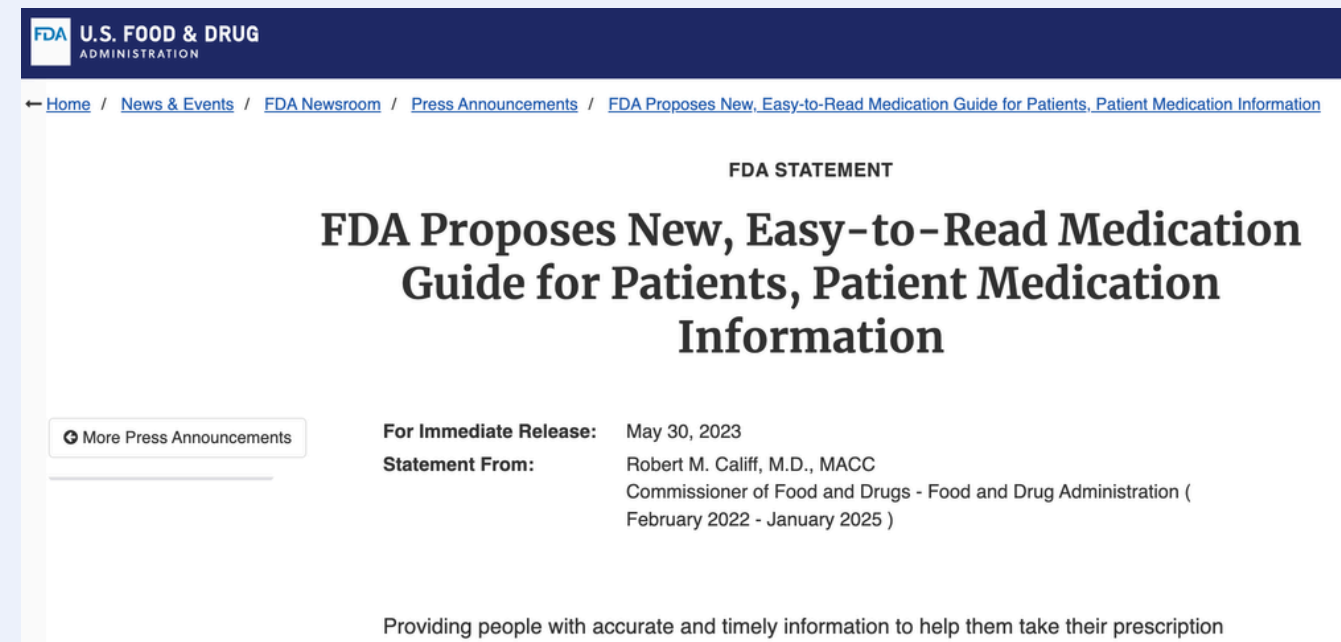
내가 먹는 약! 한눈에 서비스

이용 절차



건강보험 심사 평가원의 '내가 먹는 약! 한눈에'는 병원·약국에서 **조제받은 최근 1년 투약내역**과 알러지·부작용 정보를 확인하는 서비스

Patient Medication Information



FDA의 Patient Medication Information은 처방의약품 및 일부 생물학의약품에 대해 쉽고 일관된 페이지 형식의 환자 정보를 제공



기존 해결 방식의 한계

처방·조제 중심 정보는 OTC 자가구매를 충분히 설명하지 못한다



약국에서 쉽게 산 약의 역설...일반약 부작용에 美도 '골머리'

일반약 '1차 선택'...이용 규모는 압도적 '안전하다'는 인식이 강하지만...오남용 흔해
약사공론(<https://www.kpanews.co.kr>)

[의약품 오남용 사례] 감기약 잘못먹고 피부질환 생겨

변비약 오래먹어 대장 무기력증, 소화제 장기복용 불치의 위장병
<https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=148748303>

지난해 일반의약품 부작용 567건...전년比 70.2% ↑

비중 낮지만 최초 500건 돌파...전체 의약품 부작용은 1만 8,976건
소화불량 67건 '최다'...소양증 59건, 오심 39건, 두드러기 36건, 발진 35건 順
<https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=312782>

기존 해결 방식과의 차별성

소비자 친화형 일반 의약품 안전정보 제공

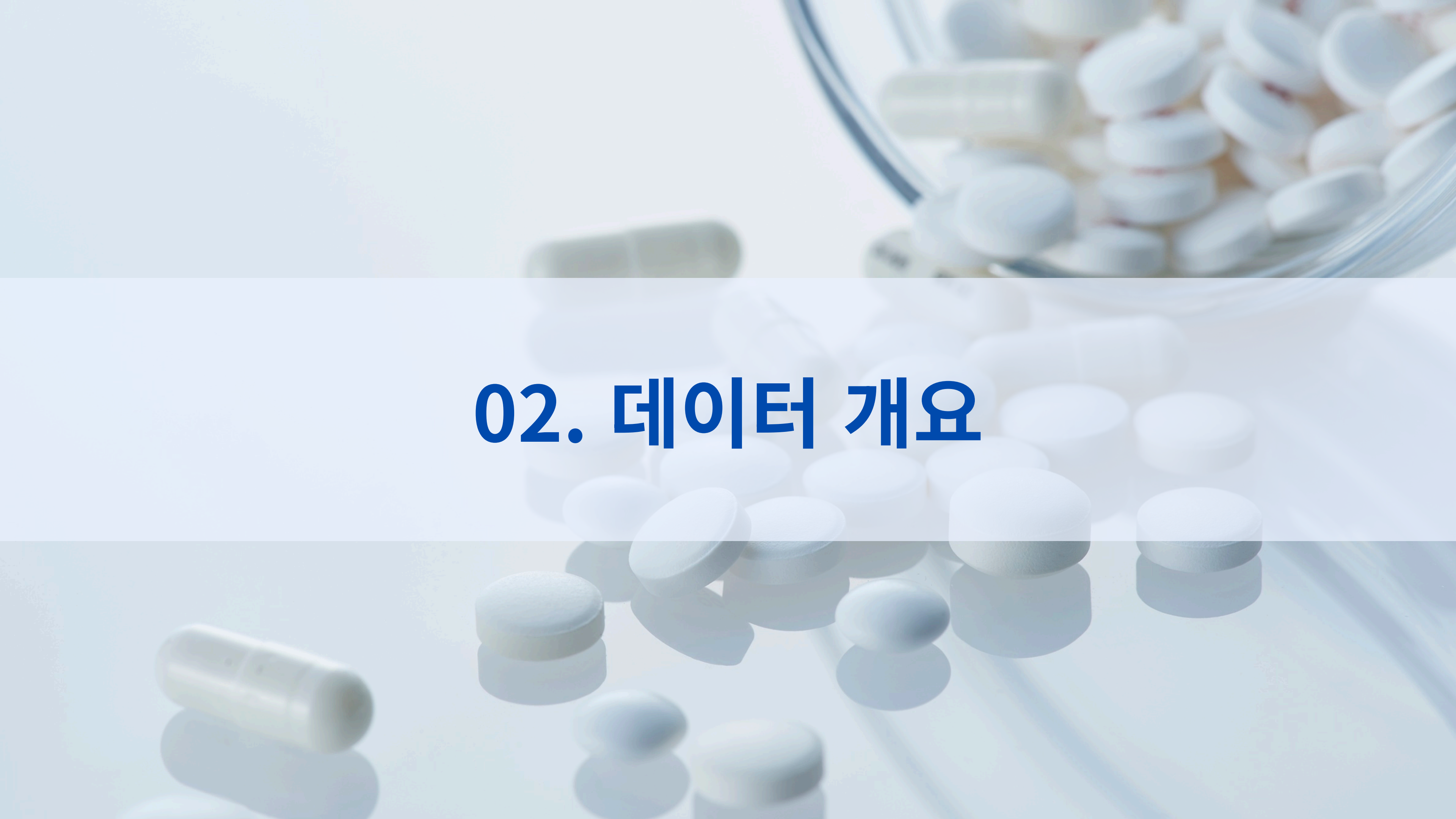
전문의약품 (Prescription)

위험성은 크지만 의료진의 처방과 조제라는 강력한 관리 체계 안에서 관리

일반의약품 (OTC)

소비자가 직접 선택하고 복용하는 영역이 크며, 정보 격차가 곧 오남용과 부작용으로 직결

본 프로젝트는 **일반의약품**을 대상으로
비의료인이 즉각 이해할 수 있는 안전정보 제공에 초점을 맞춥니다.

The background of the slide features a close-up, high-angle shot of numerous white, round pills and a few capsules scattered on a highly reflective, light-colored surface. The pills are in sharp focus in the foreground, while those in the background are slightly blurred, creating a sense of depth. The lighting is bright and even, highlighting the smooth texture of the pills and their reflections on the surface.

02. 데이터 개요

데이터 선정 - FDA FAERS 부작용 데이터

의약품 이상반응 보고 사례 데이터

528,000건

부작용 신고 총 건수

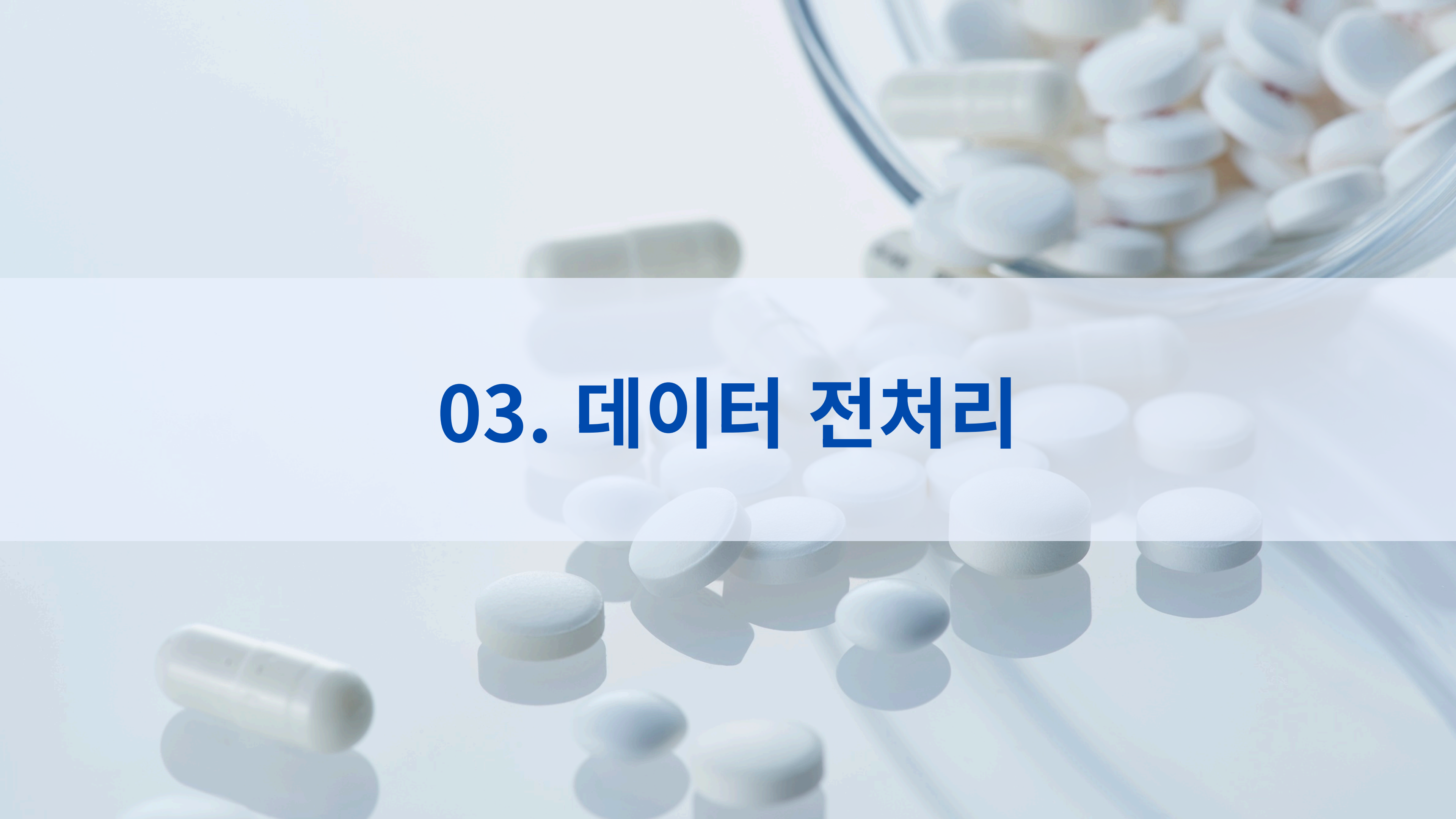
30

데이터 컬럼 수

2015~2025년

데이터 수집 기간

주요 변수명	설명	수치
suspect_drug	의심 성분 일반명	각 부작용 발생 원인 성분
patient_age_years	환자 연령	0 ~ 120세
patient_sex	환자 성별	남성 / 여성 / 불명
drug_count_category	다약물 복용자 분류	부작용 발생자 다중 약물 복용 수
reactions	MedDRA 이상반응	이상 반응 종류

The background of the slide features a close-up, shallow depth-of-field photograph of various white pharmaceuticals. In the upper right, a clear glass vial is tilted, with numerous small, round white tablets spilling out. Below the vial, on a light blue, reflective surface, are several larger white capsules and tablets. Some are standing upright, casting soft shadows, while others are lying flat. The overall color palette is a clean, clinical light blue and white.

03. 데이터 전처리

데이터 전처리

데이터 정제 - 중복값, 결측치, 이상치

중복값 및 컬럼 정제

- 행 중복 없음
- 중복 컬럼 제거 -
(report_age_days, year, month)
기존 날짜 컬럼 (report_days)의 파생

결측치 유지 전략

- FAERS 보고 시스템의 특성상
결측 자체가 구조적 정보를 가짐
- 통계적 편향을 방지하기 위해
임의로 대체하지 않고 원형 유지

이상치 보존 및 처리

- 극단값은 종종 사례, 고위험군 데이터
가능성이 높은 실질적 정보
- 이상치를 삭제하지 않고 그대로 보존

추가적인 데이터 삭제 사항

- 출생체중 생존 가능 최저치(약 0.4kg) 미만의 몸무게를 갖는 데이터 삭제
- 2019년 이후에 사용되지 않는 성분인 '라니티딘' 성분 발견 후 제거

일반 의약품 필터링

AI를 이용한 정보 수집 후 일반 의약품 필터링 진행

1972년 이전 성분

OTC MONOGRAPH

성분·효능군 단위로 인정된 일반의약품(OTC)의
허용 성분·용량·표시 기준을 정해 놓은 FDA의 규격 체계

1972년 이후 OTC 전환 성분

ORANGE BOOK

치료적 동등성 평가를 받은 승인 의약품과
특허 및 정보를 정리해 놓은 FDA의 공식 간행물

두 출처의 성분을 결합하여 OTC 인정 성분 리스트 구성

FEARS 데이터 내 Suspect_drug 필드 필터링

리스트에 포함된 성분만 남겨 분석 대상 OTC 데이터셋 구성

약물군 그룹화

WHO ATC코드 분류 체계를 이용한 컬럼 생성

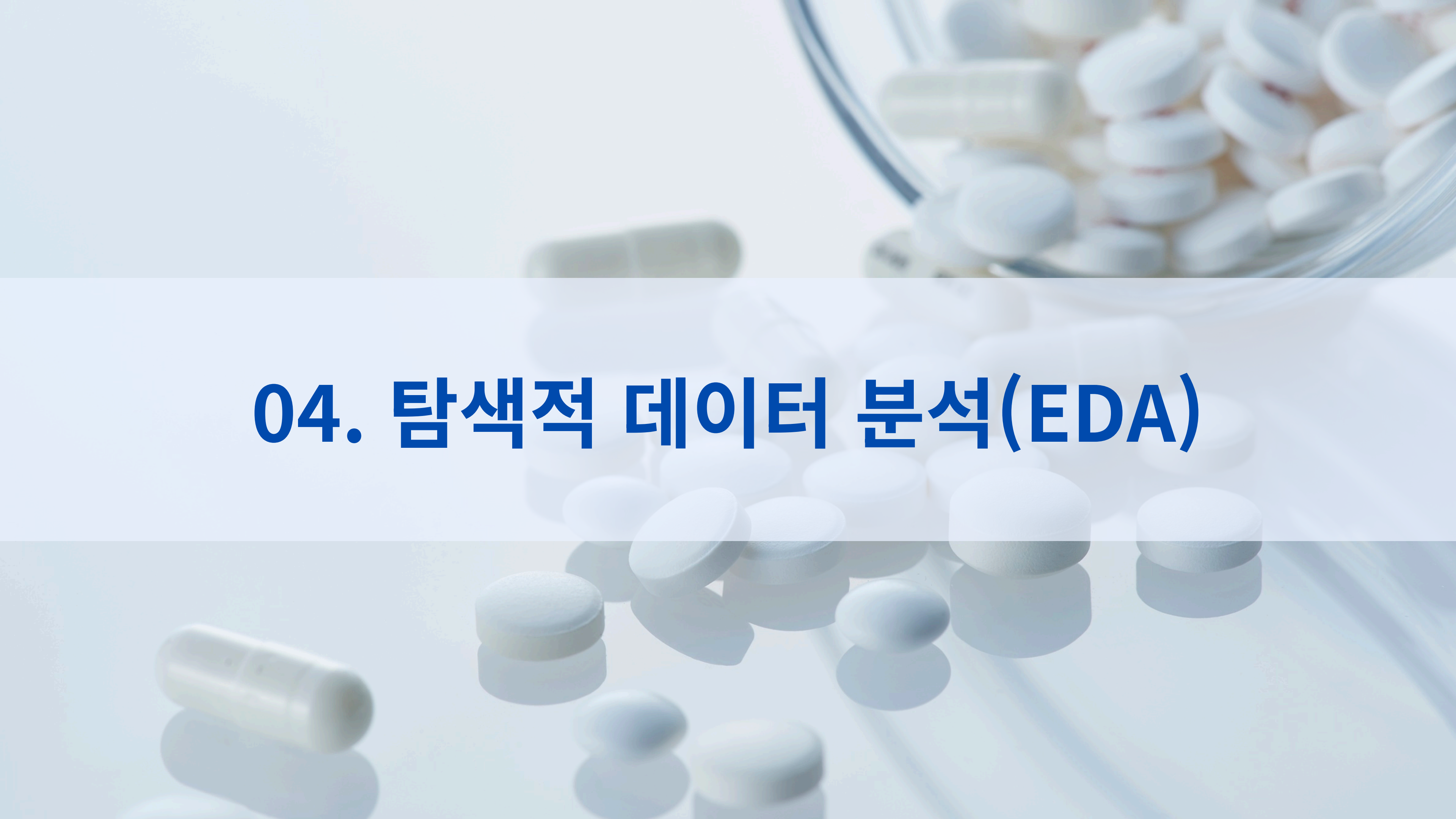
ATC 코드	약물군	건수
A	소화기계/대사	9,622건
N	신경계	4,324건
M	근골격계	1,975건
R	호흡기계	1,562건
D	피부과	641건
B	혈액/조혈기관	94건
S	감각기관	55건

전처리 후 총 데이터 수 : 18,367건

의약품 성분명은 낯설게 느껴질 가능성이 높음

성분명보다는, 계열 정보가 더 직관적 이해

약물이 작용하는 장기·계통, 화학적 특성에 따라
WHO ATC 코드 계열별 그룹화

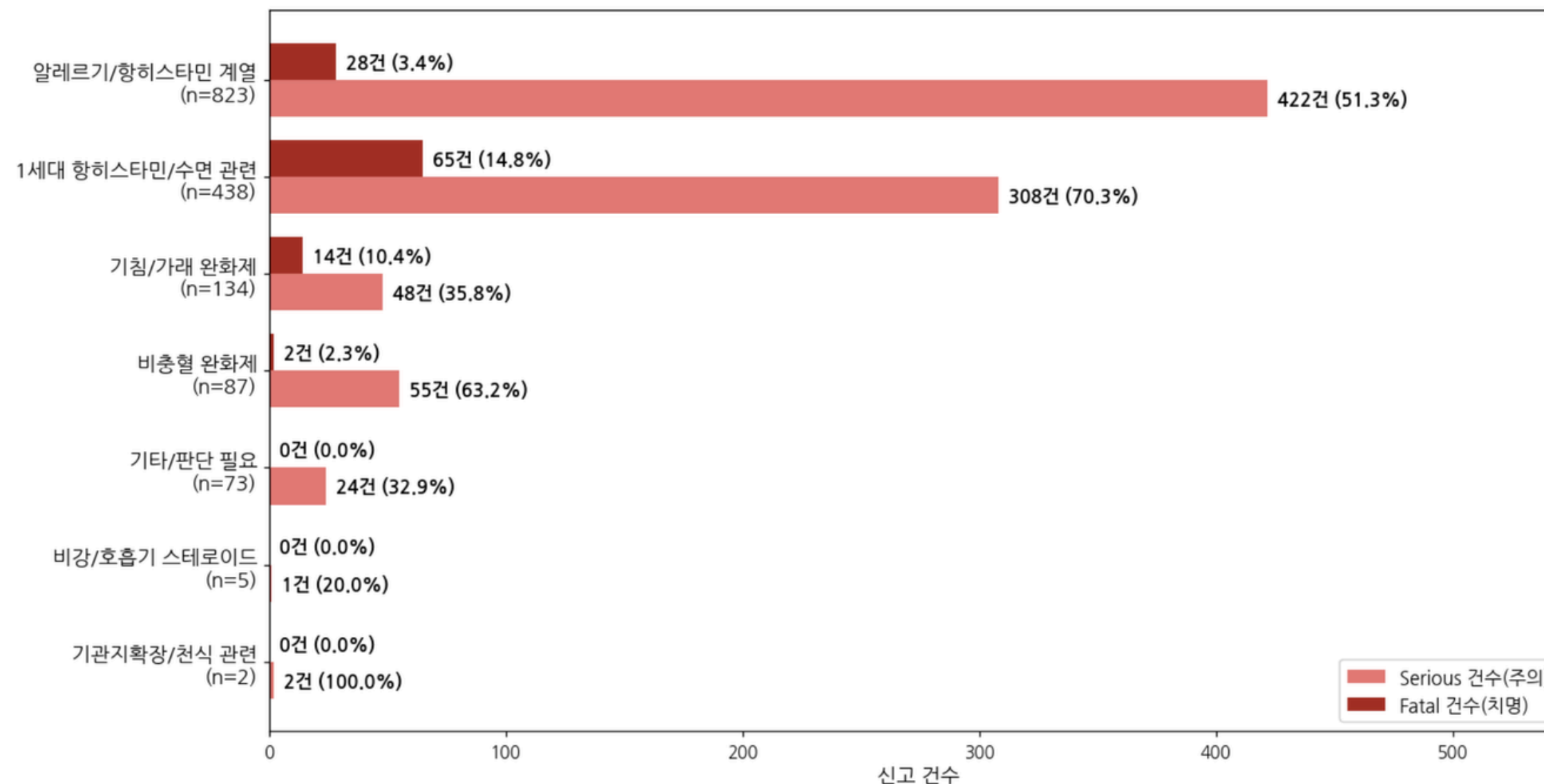


04. 탐색적 데이터 분석(EDA)

분석 대상 구체화

ATC 코드 내 세부 성분 / 제제 단위 그룹화의 필요성

R(호흡기) 약물 종류별 Serious · Fatal

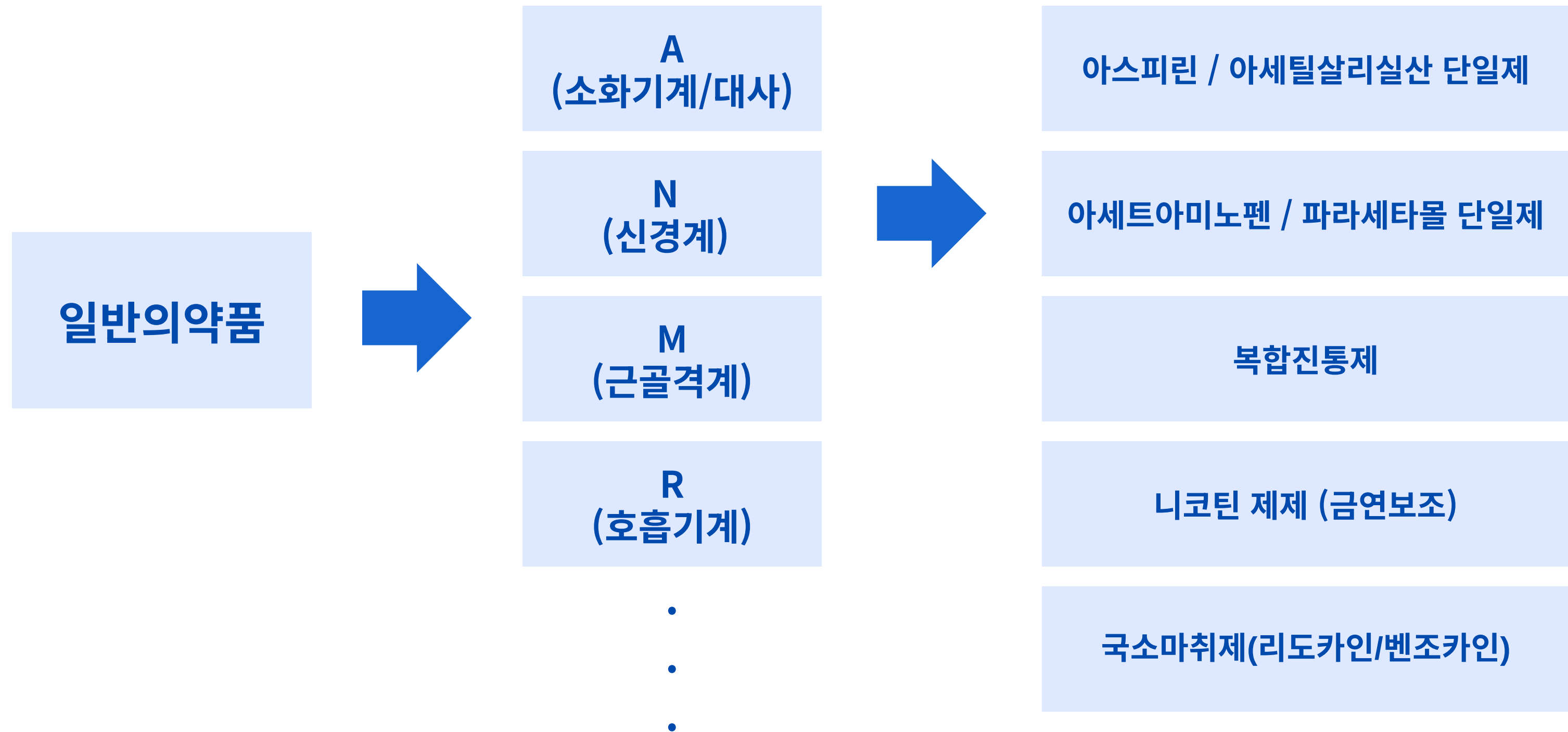


- 같은 R(호흡기)군의 약일지라도 세부 그룹마다 위험도 · 치명률이 현저히 다름
- 세부 그룹 내 나이 · 성별에 따른 데이터 분포 차이 극명함

→ 분석 시 ATC 코드를 넘어, 성분 / 제제 단위의 그룹화 필요

분석 대상 구체화

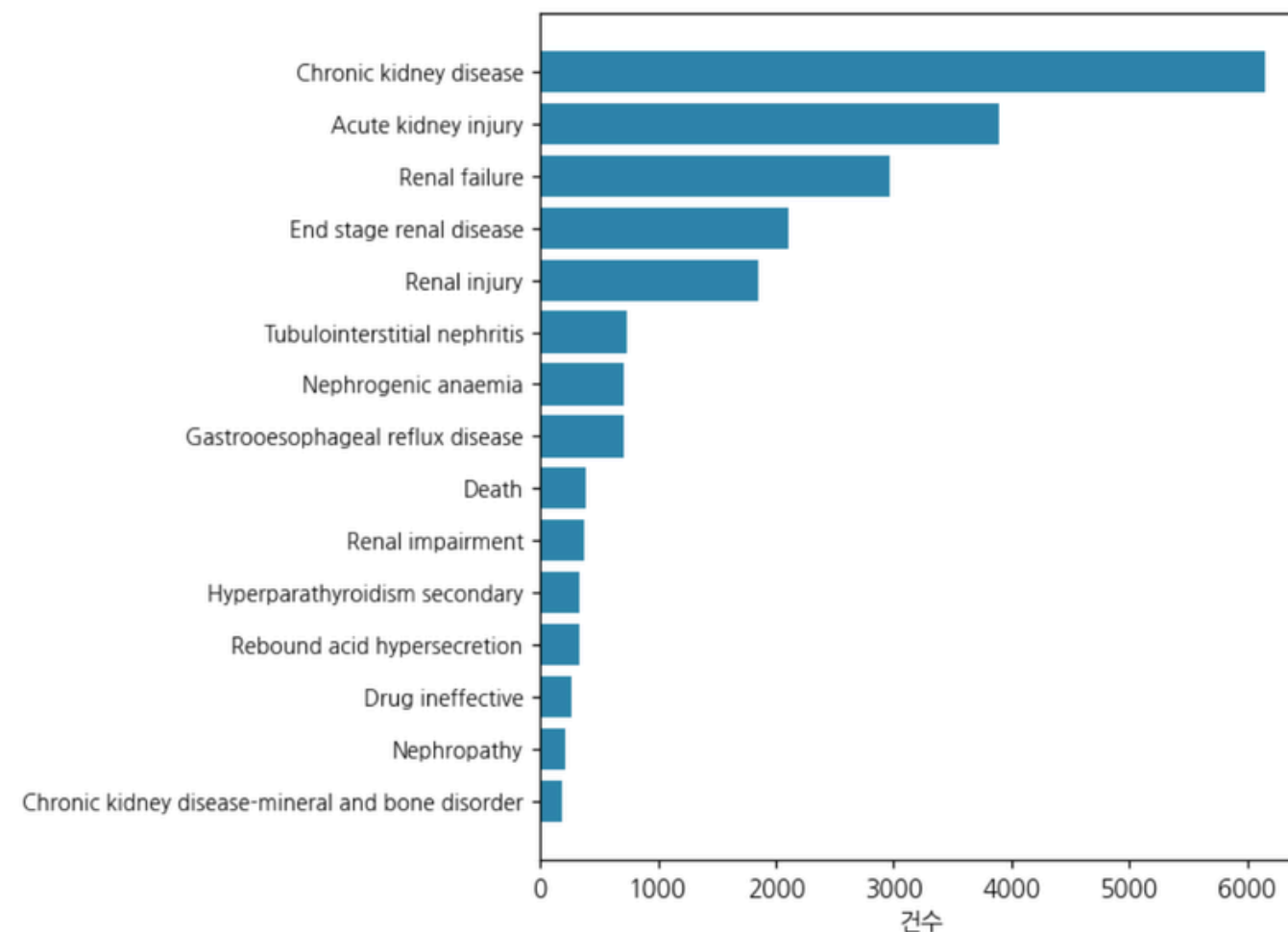
세부 성분 / 치료 목적 단위 그룹화



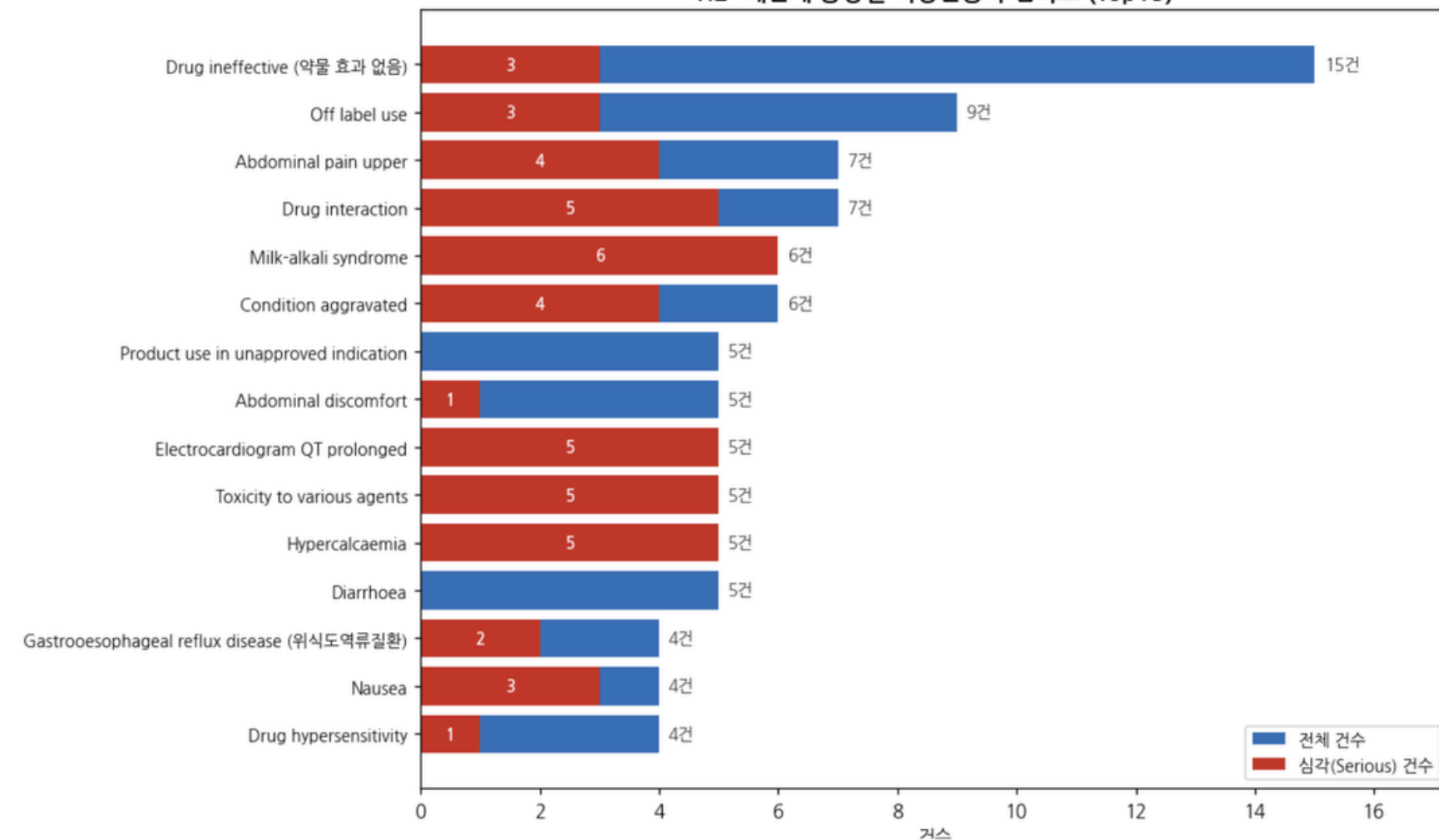
1차 시각화 분석

세부 성분 / 치료 목적 단위 분석 정보가 정보 전달에 어울리지 않는 이유

A(소화기·대사) 내 최다 이상반응 Top15



H2+제산제 증상별 이상반응과 심각도 (Top15)



치료 목적이 같은 그룹 내에서 의약품에 따른 부작용 양상이 다름을 확인
의약품 정보를 전달하는 데 있어, 치료 목적 단위로 분석한 정보를 전달하기에 부적합 우려가 있음

분석 대상 재구체화의 필요성

추가 문헌자료를 통한 세부 성분 / 치료 목적 단위 그룹화 분석의 부족함 재인지

의약품동등성시험 가이드라인 [민원인 안내서]



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원

의약품심사부 약효동등성과

- (배경) 동일한 활성 물질을 포함하는 두 개의 의약품은 다음과 같은 경우 생물학적으로 동등(bioequivalent)하다고 간주된다. 또한 일부의 경우 생체 내 시험 대신 생체를 이용하지 않은 시험의 사용도 가능하다.
 - 1) 약제학적으로 동등(pharmaceutically equivalent) 하거나, 또는 약제학적으로 대체(pharmaceutically alternatives) 가능하고,
 - 2) 각 의약품의 동일 용량을 인체에 투여했을 때 생체이용률이 허용 범위 이내인 경우이다. 허용 범위는 비교가능한 생체 내 성능, 즉 안전성 및 유효성의 유사성을 보장하도록 설정된다.

같은 유효성분 = 같은 수용체/대사경로 작용
치료 효과 뿐만 아니라 독성·부작용 경로도 동일
(약리적 기전 일치)

약은 단일제, 복합제 두 가지 종류
성분 단위 정보로는 의약품 전체의 부작용 양상 전달에 한계

약리적 기전 : 약물이 우리 몸의 세포나 수용체 등과 어떻게 결합하고 반응하여 치료 효과나 생리적 변화를 일으키는지를 분자 및 생화학적 수준에서 설명하는 방식

제대로 된 정보 제공을 위해서는
유효성분 조합의 인사이트가 필요

분석 대상 재구체화

시장성 기반 1차 해열. 진통소염제 선별



\$31.4B

2026년 OTC 진통제 시장 추정 규모 약 313.7억 달러

Mordor Intelligence, OTC Analgesics Market.
<https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/otc-analgesics-market>

분석 대상 재구체화

2차 아세트아미노펜 포함 의약품 선정

01

광범위한 사용 & 노출

감기약, 수면보조제 등
수많은 복합제의 대표 성분.
FDA 기준 600여개 제품에 함유

02

안전 인식과 실제 위험의 간극

임산부, 소아에게도 권장될 만큼
‘안전한 약’으로 인식되나,
급성간부전의 최대 원인으로 알려짐.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16317692/>

03

숨은 성분에 의한 비의도적 과용 위험

여러 복합제에 중복 함유되어
일일 최대용량(4,000mg)을 초과하기 쉬움.

04

규제기관이 인정한 실제 위험

FDA가 복합제 함량을 제한하고 간손상 경고
‘Know Your Dose’ 등 공공 캠페인으로 공식 인정

<https://www.knowyourdose.org/the-acetaminophen-awareness-coalition/>



소비량이 많고 안전하다고 믿지만, 위험은 과소평가된 성분

분석 대상 재구체화

아세트아미노펜 계열 조합 세분화

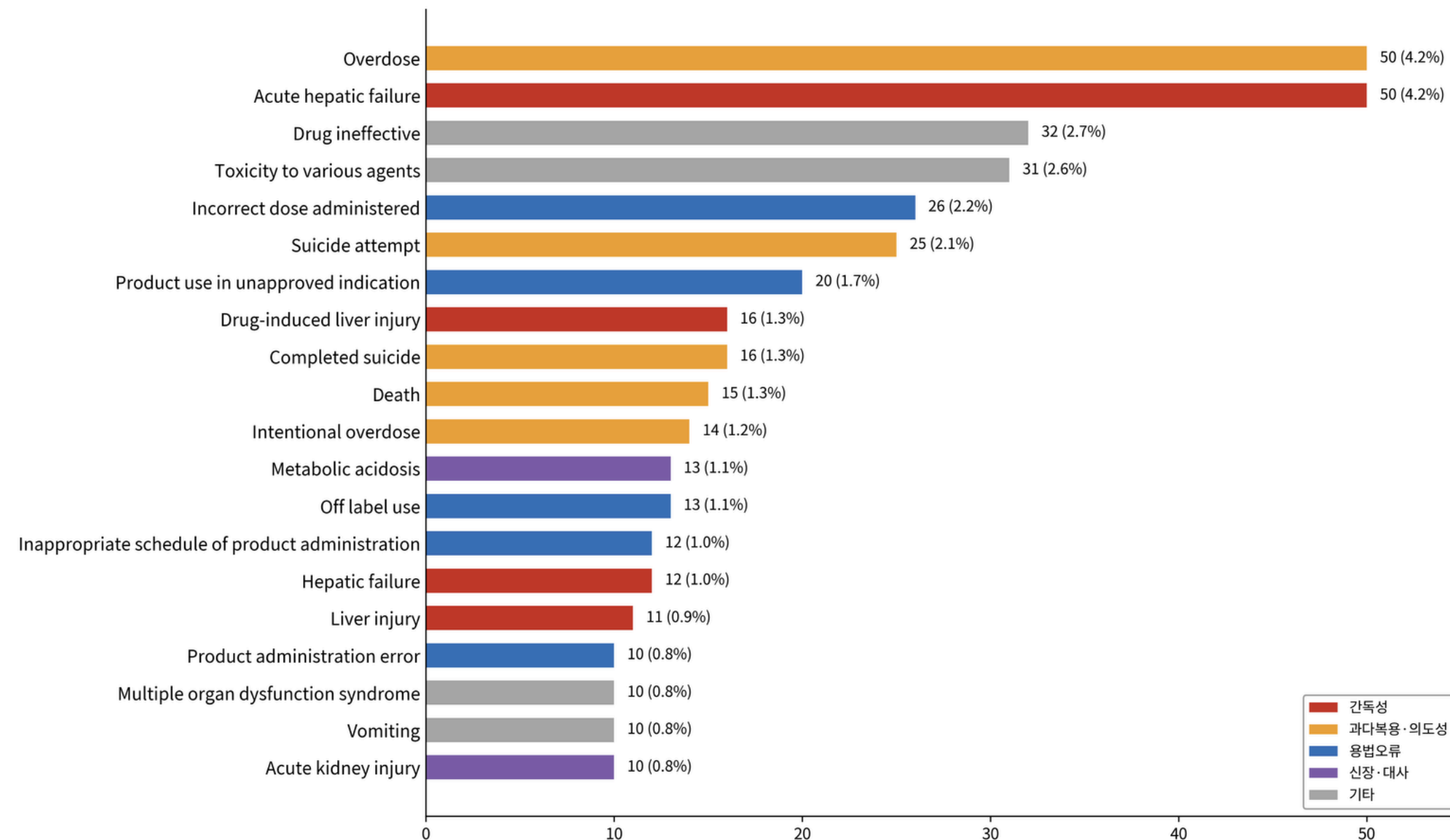
단일제와 복합제, 다양한 제형(정제, 시럽 등)에 따라 다른 부작용 양상
→ 더욱 세분화된 분석 진행

성분 조합 예시	부작용 건수
아세트아미노펜 (단일)	1,194건
아세트아미노펜 + 페닐레프린	171건
아세트아미노펜 + 클로르페니라민 + 덱스트로메트로판	28건
아세트아미노펜 + 아스피린 + 카페인	26건
아세트아미노펜 + 덱스트로메트로판	26건
아세트아미노펜 + 디펜히드라민	14건

2차 시각화 분석

아세트아미노펜 계열 조합 세분화 분석 : 아세트아미노펜 단일제

주요 반응(Primary Reaction) Top 20 (n=1194)



과다 복용, 용법 오류로 인한
부작용 반응을 제외
(해당 사항은 모든 의약품에 해당)

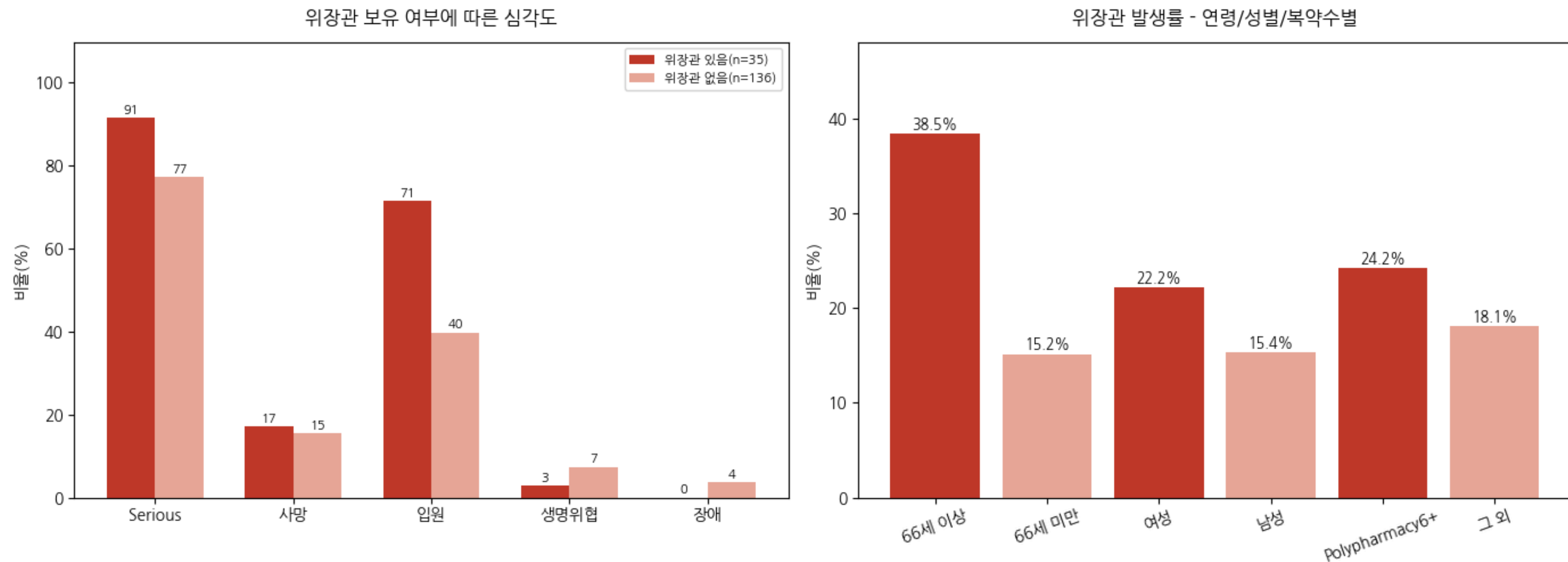
아세트아미노펜 단일제 내
가장 유의해야 할 부작용 -

간 독성
(급성 간부전, 독성 간염 등)

2차 시각화 분석

아세트아미노펜 계열 조합 세분화 분석 : 아세트아미노펜 + 페닐레프린

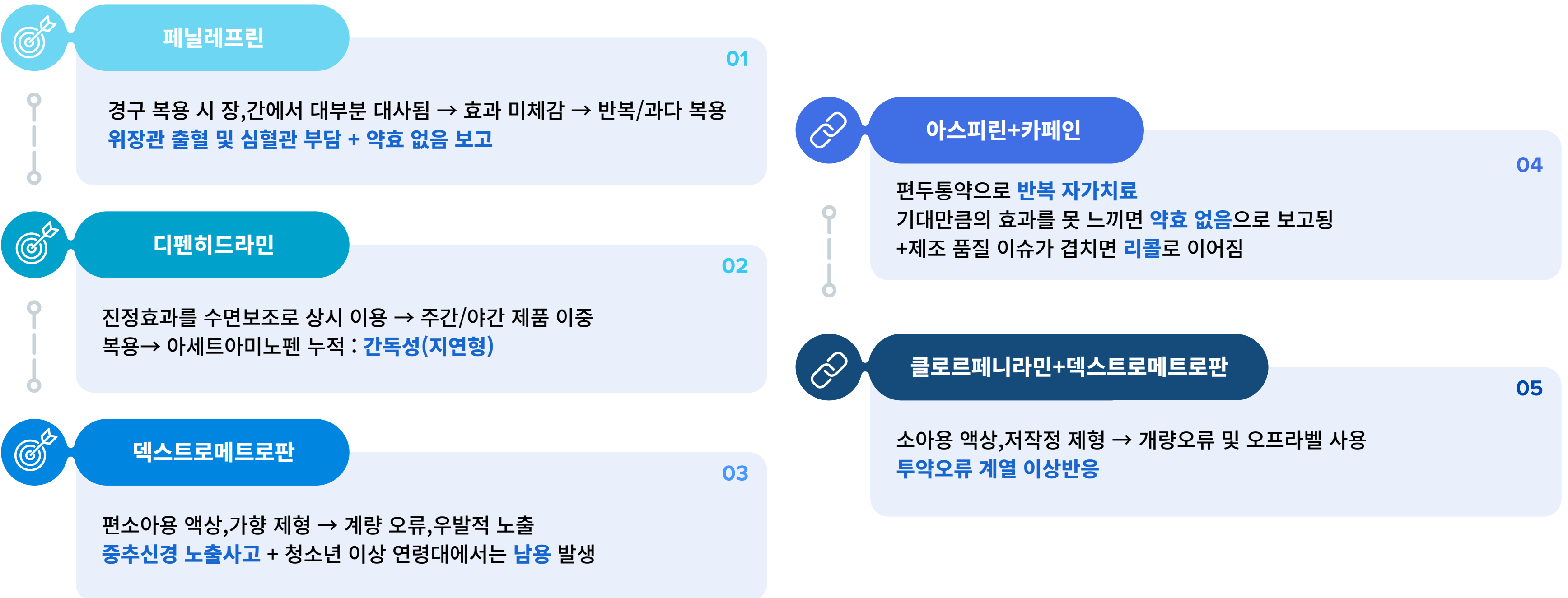
위장관 분석 (66+에서 유의하게 높음, $p=0.003$)



해당 주 성분 조합의 특이적 신호 - 위장관 출혈 35건 중 약 31건 심각 (다른 그룹 대비 2.24배)

2차 시각화 분석 인사이트

같은 복합제여도 주성분의 조합에 따른 부작용 양상이 다른 것을 확인



소비자 친화적 정보 제공

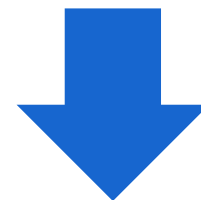
브랜드 정보 수집 및 FDA / 한국 브랜드 매핑

> 유럽약리학회지. 2014년 12월 18일 65분 89초 97초. doi: 10.1016/j.ejps.2014.09.004.
2014년 9월 16일 온라인 출간.

활성 의약품 성분과 부형제 간의 상호작용이 생체이용률에 미치는 영향: 생체동등성에 미치는 영향

알프레도 가르시아-아리에타¹

가이드라인에 정의되고 FIP BCS 생체이용률 면제 모노그래프에서 사용되는 대체 기준, 즉 ICH 국가의 제네릭 제품에 함유된 부형제가 정상량으로 사용될 경우 생체이용률에 영향을 미치지 않는다는 주장은 알렌드로네이트(3급 약물) 정제의 예를 통해 잘못된 것으로 드러났습니다. 알렌드로네이트 정제의 경우, 미국에서 판매되는 제네릭 제품에도 SLS가 함유되어 있음에도 불구하고 4mg의 SLS가 생체이용률을 5배 이상 증가시키는 것으로 나타났습니다. 또한, 다른 예에서는 SLS 함량이 정상 범위 내에 있는 비교 대상 제품에도 SLS가 함유되어 있더라도 2mg의 SLS 함량 차이가 2급 약물의 제네릭 제품의 생체이용률에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 따라서 생체 내 생체동등성 연구 면제(예: BCS 생체이용률 면제, 투여 시 특정 용액 제형 면제, 부형제 조성 변경 면제)는 더욱 신중하게 평가해야 합니다.



부형제 차이로 생체 이용률 변화
부작용 정보는 성분만 아니라 제형·용량까지 고려해야 함

FDA 부작용 데이터 내 아세트아미노펜
첨가 그룹 파악 및 브랜드 명 정리

브랜드 명을 통해 각 제품의 용량/용법/제형 정보 수집

FDA 부작용 데이터 내 제품명 매핑을 통해
각 제품의 용량/용법/제형을 포함한 정보 제공

FDA 데이터 내 / 한국 브랜드 매칭을 통한
소비자 친화적 검색

(FDA 기준 브랜드 50개, 한국 브랜드 18개 매칭)

The background of the slide features a close-up, high-angle shot of numerous white, round pills and a few capsules scattered on a highly reflective, light-colored surface. The pills are in various orientations, some standing upright and others lying flat, creating soft shadows and highlights that emphasize their three-dimensional form. The overall color palette is a clean, clinical white and light blue, contributing to a professional and medical aesthetic.

05. 대시보드 구성

소비자용 웹 페이지 형태 대시보드

설계 기준 — 소비자 접근성 · 확장성

소비자 접근성

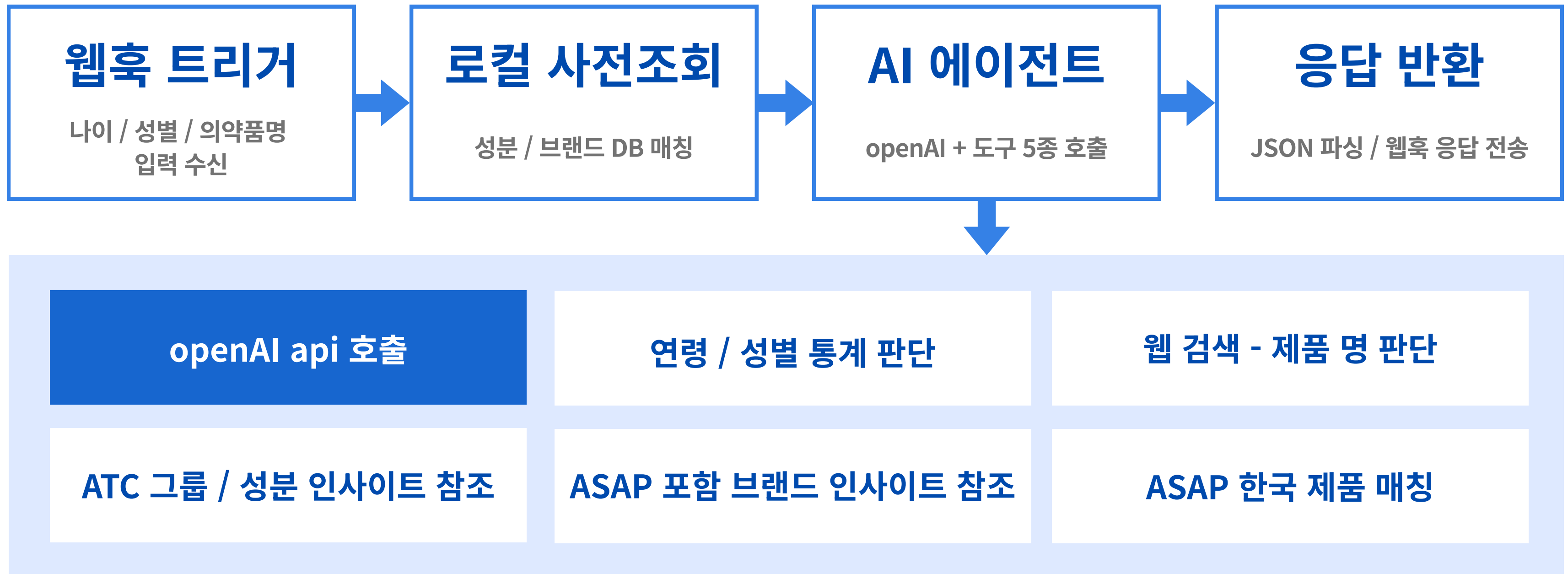
- 낮은 입력 장벽
나이, 성별, 의약품 명 입력으로 결과 확인
- 이해하기 쉬운 결과 리포트
전문용어 없이 쉬운 말로 풀어낸 맞춤 안내
- 소비자 측면
여러 정보를 한번에 전달하기보다, 더욱 간결하게

확장성

- 웹훅 기반 연동
동일 API를 활용하여 수정 및 재사용 가능
- 확장 가능한 데이터
DB 확장 가능한 구조, 신규 성분 / 제품 대응 가능
- 도구 추가를 통한 기능 확장
AI 에이전트에 도구를 추가하여, 새로운 기능 확장 가능

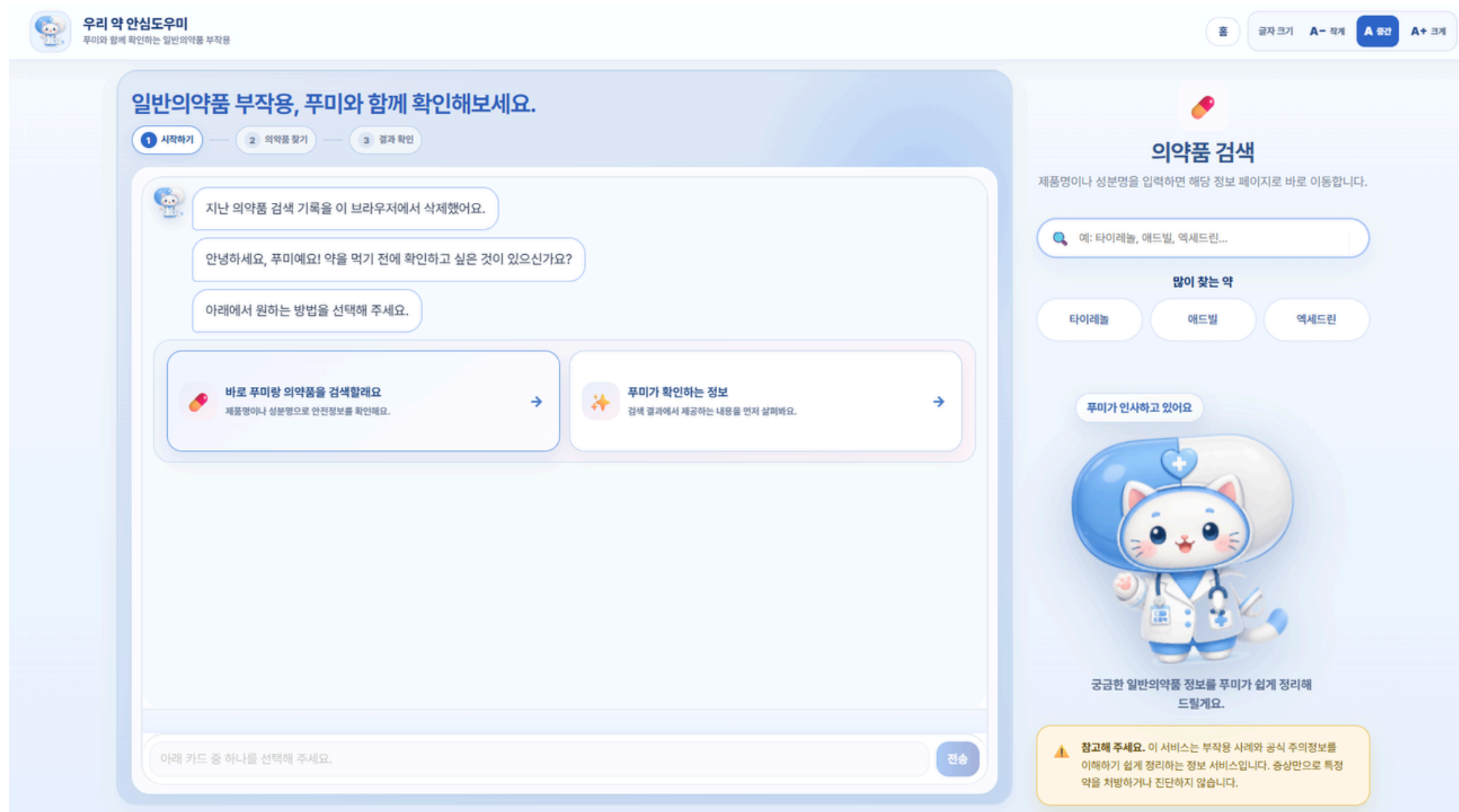
n8n 워크플로우

소비자 정보 전달을 위한 챗봇 기능 구현



대시보드 구성

챗봇 기능 / 의약품 검색 기능



• 챗봇 검색 기능

나이, 성별, 의약품 명 입력으로 빠른 결과 확인

• 의약품 검색 기능

성분 / 제품 명을 통한 구체적 통계 정보 제공

• 글자 크기 설정 기능

글이 잘 보이지 않는 소비자를 위한 크기 설정

대시보드 구성

챗봇 검색 결과 - 분석 인사이트를 통한 간단한 정보 제공



65세·남성 기준으로 선택하신 타이레놀(아세트아미노펜) 정보를 정리해드릴게요.



유의해야 할 부작용
메스꺼움, 간 손상, 복통, 구토, 두드러기



권장 복용량
1회 500mg x 1일 3~4회 = 하루 최대 3000mg



유의할 점
고령 남성은 간 손상에 보다 주의해야 해요. 복용 중에 메스꺼움이나 복통이 생기면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하는 게 좋아요. 음주를 자주 하신다면 복용 전 반드시 전문가와 상의해야 해요. 복용량을 잘 지켜야 중독이나 심각한 부작용을 예방할 수 있어요. 또한 다른 약물과 함께 복용할 경우, 간에 부담을 더 줄 수 있으니 주의가 필요해요.

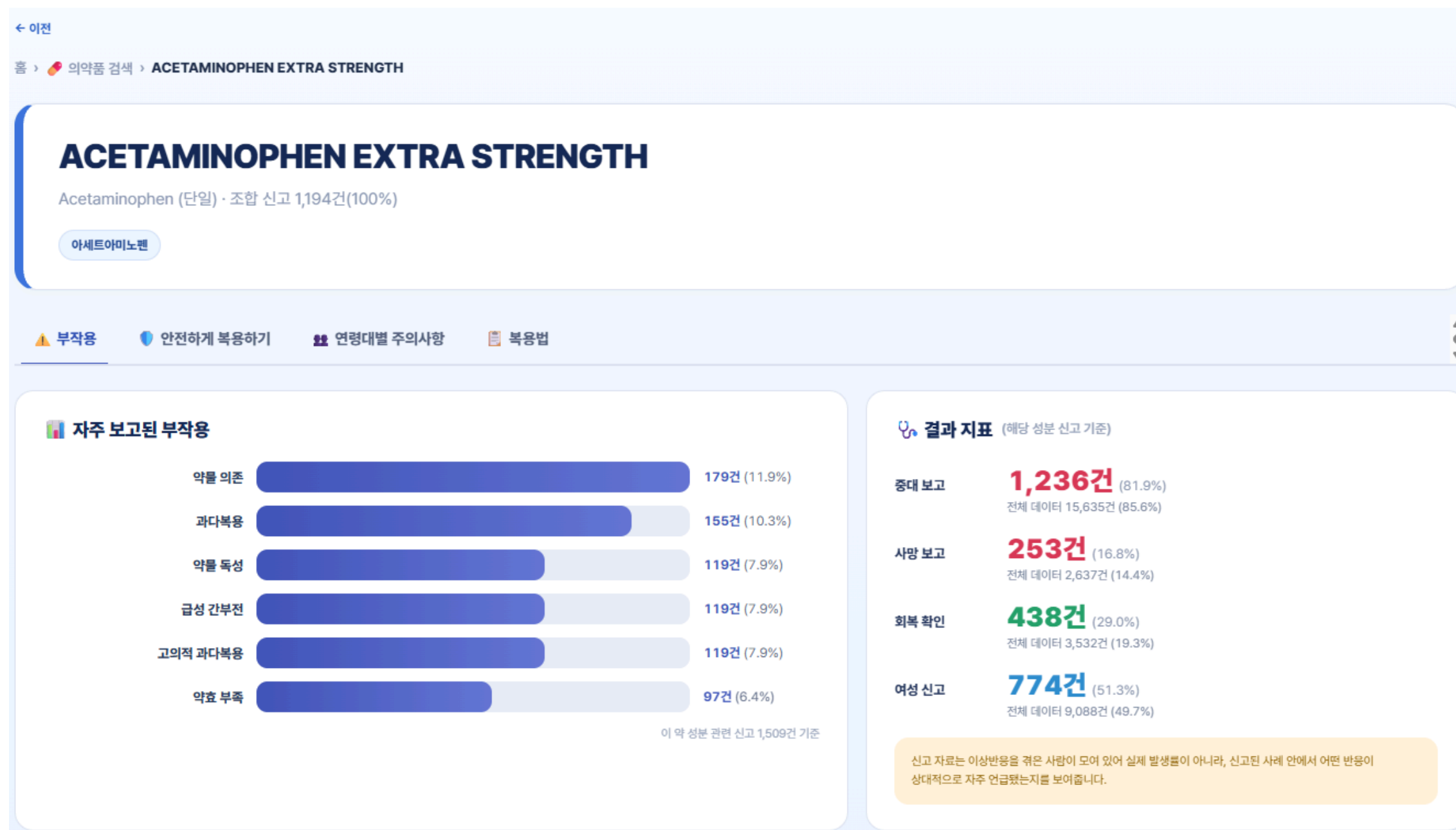
이 데이터는 2015 ~ 2025 FDA 부작용 보고 데이터를 기반으로 한 분석 결과이며 진단·치료 근거로 사용할 수 없어요.

푸미가 정리한 타이레놀(아세트아미노펜) 결과 보기 →

- **유의해야 할 부작용**
해당 성분에서 보고된 주요 이상반응 나열
- **권장 복용량**
성분 / 제품 명을 통한 권장 복용량 정보 제공
- **유의할 점**
나이, 성별에 맞는 분석 인사이트 정보 제공

대시보드 구성

의약품 검색 상세 페이지 - 주요 통계 및 분석 정보



부작용 정보

자주 보고된 부작용 및 신고 결과 지표

복용 전 주의사항

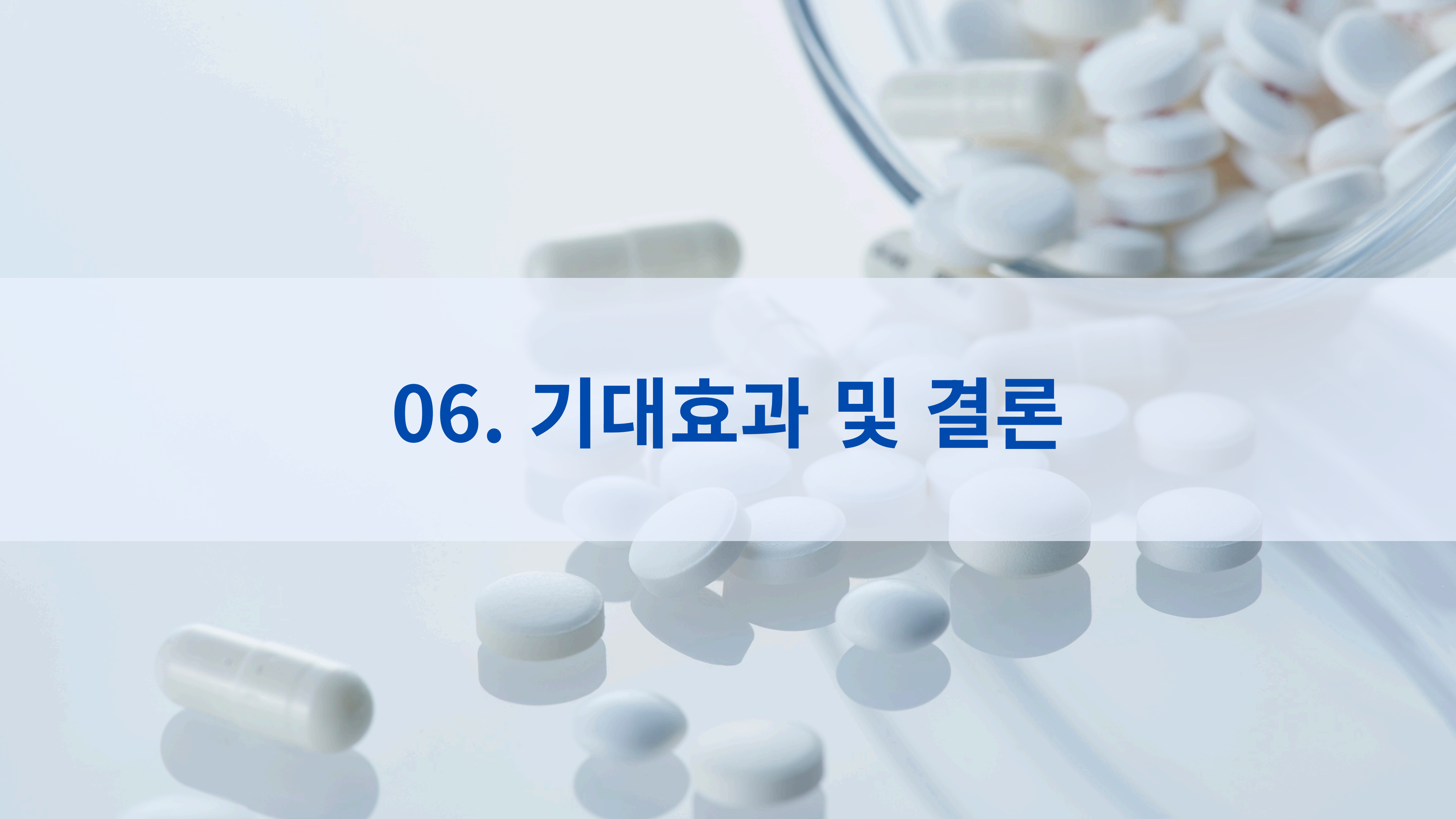
해당 성분 관련 주의사항 정보 및 중단 / 진료 신호

연령대별 주의사항

이상사례가 주로 보고된 연령대 및 주의사항

복용 방법

실제 라벨 기준, 의약품 성분 권장 섭취량 제공

The background of the slide features a soft-focus image of numerous white, round pills and a few capsules scattered on a light blue, reflective surface. The lighting is bright and even, creating a clean, clinical aesthetic. The pills are in various orientations, some standing upright and others lying flat, with subtle shadows cast beneath them.

06. 기대효과 및 결론

기대 효과

해당 프로젝트 분석 결과 및 기대 효과

- ATC 코드 별 7개 그룹 분석
- 치료 목적 별 27개 그룹 분석
- 아세트아미노펜 조합 11개 그룹 분석
- 나이, 성별에 따른 특이사항 발견



소비자 친화적 페이지로
일반의약품 선택 / 복용 전 확인 /
이상증세 발생 후 대응 지원 가능

의약품 정보 탐색 시간 감소
전문 용어 이해 부담 감소

2023년 전년도 대비 일반의약품 부작용 비율 70.2% 상승

해당 정보 제공 서비스를 통해, 부작용 비율 70.2% 감소 기대

발전 가능성

화학 물질을 사용하는 다른 산업으로 확장 가능한 분석 프레임워크



분석 프레임워크는 동일하게 사용

이상 반응 데이터 분석 방식 → 다른 산업으로 확대 가능성

주요 출처

FDA Drug Adverse Event Reports 2015 to 2026 FAERS

<https://www.kaggle.com/datasets/kanchana1990/fda-drug-adverse-event-reports-2015-to-2026-faers>

대표 참조 기사 링크

<https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=139711>

약사공론(<https://www.kpanews.co.kr>)

<https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=148748303>

<https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=312782>

Orange book

<https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/approved-drug-products-therapeutic-equivalence-evaluations-orange-book>

OTC MONOGRAPH

<https://www.fda.gov/drugs/otc-drug-review-process-otc-drug-monographs>

활성 의약품 성분과 부형제 간의 상호작용이 생체이용률에 미치는 영향

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25236823/>

THANK YOU!

06 Aug, 2026
SPARTA club

내일배움캠프 QA/QC 5기 최종 프로젝트
의약품 이상 사례를 활용한 일반의약품 정보 제공 서비스
과수 8호 : REVENGE

전민규

손해진

이지아

임시은

정주원

